

프로젝트 결과 보고서

프로젝트명 : CNN 기반 가구 이미지 카테고리 분류

01 프로젝트 개요와 모델 설계

한 줄 소개

- CIFAR-100에서 가구 관련 5개 클래스를 추출해 CNN 모델을 학습하고, 업로드 이미지의 가구 카테고리를 예측하는 딥러닝 프로젝트입니다.

프로젝트 목표

- 목표: 키워드 검색의 한계를 이미지 분류로 보완하려는 문제의식과 CNN 처리 흐름을 보여준다.

추진 배경

- 기존 웹 프로젝트에서 텍스트 검색 만으로는 형태, 색상, 구조 같은 시각적 특징을 반영하기 어려웠다.
- 이미지 기반 카테고리 분류를 구현하면 상품 등록, 이미지 검색, 추천 기능으로 확장할 수 있다.

데이터 구성

- 데이터셋: CIFAR-100
- 클래스: BED, CHAIR, COUCH, TABLE, WARDROBE
- 학습 데이터: 2,500장
- 테스트 데이터: 500장
- 이미지 크기: 32 X 32 RGB
- 클래스별 학습 500장, 테스트 100장으로 균등 구성

CNN 구조

CONV2D -> MAXPOOLING2D ->
CONV2D -> MAXPOOLING2D ->
FLATTEN -> DENSE ->SOFTMAX

- CONV2D: 이미지의 윤곽, 색상, 형태 특징 추출
- MAXPOOLING: 중요한 특징을 압축
- DENSE: 추출된 특징으로 최종 카테고리 분류

02 문제 정의와 데이터 구성

문제 정의

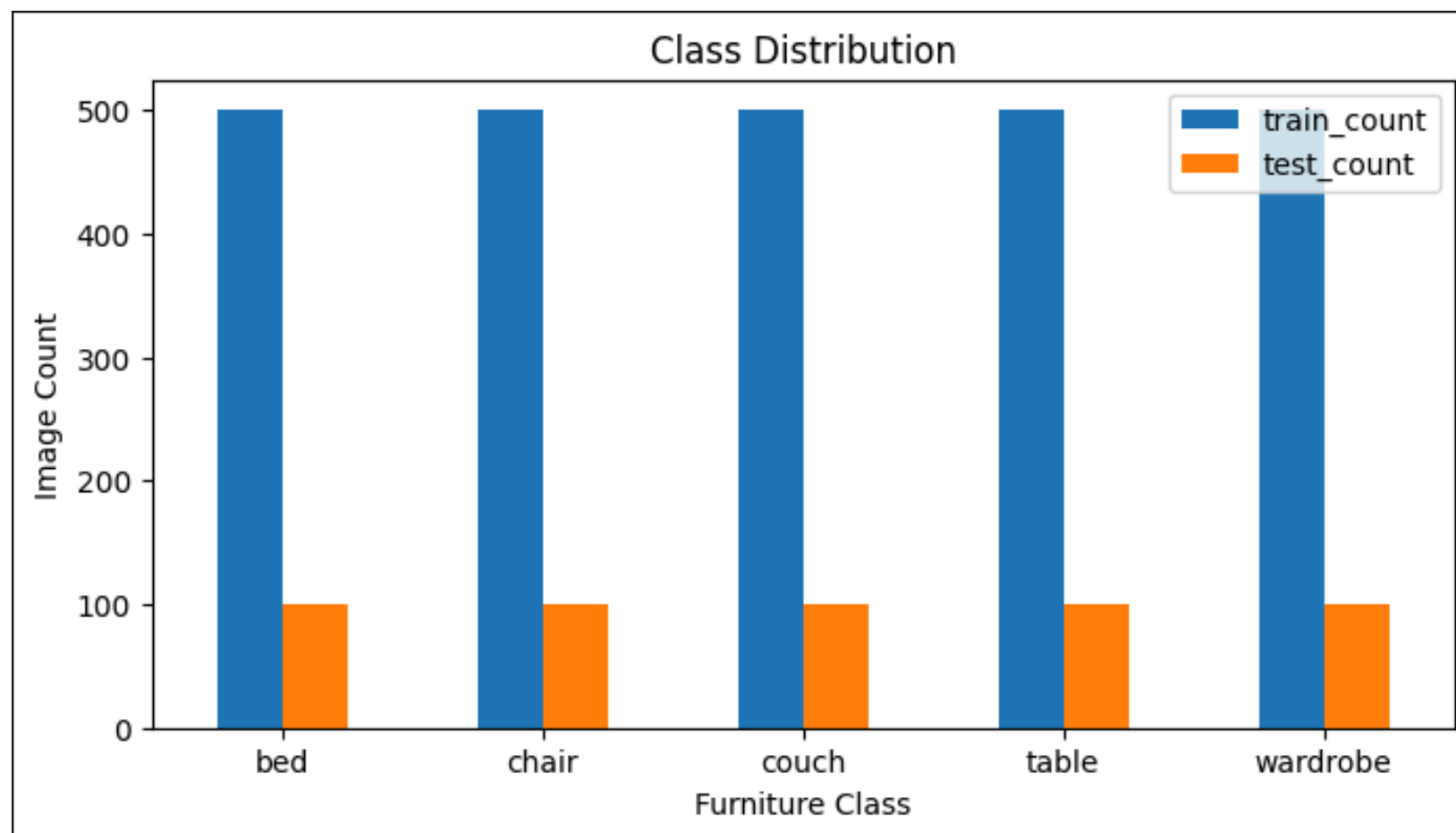
- 텍스트 기반 검색은 가구의 형태, 색상, 구조를 충분히 반영하기 어렵다.
- 이미지에서 직접 시각적 특징을 추출하면 카테고리 자동 분류로 확장할 수 있다.
- 향후 상품 등록, 이미지 검색, 추천 기능과 연결 가능하다.

데이터 구성

- 데이터셋: CIFAR-100
- 전체 클래스: 100개
- 사용 클래스: BED, CHAIR, COUCH, TABLE, WARDROBE
- 학습 데이터: 2,500장
- 테스트 데이터: 500장
- 이미지 크기: 32 X 32 RGB

전처리

- 가구 관련 5개 클래스만 필터링
- 기존 라벨을 0~4로 재매핑
- 픽셀값을 0~1 범위로 정규화
- 학습/검증/테스트 흐름 구성



```
#가구 클래스만 선택
furniture_classes = {
    5: "bed",
    20: "chair",
    25: "couch",
    84: "table",
    94: "wardrobe"
}

class_ids = list(furniture_classes.keys())
class_names = list(furniture_classes.values())

print(class_ids)
print(class_names)

[5, 20, 25, 84, 94]
['bed', 'chair', 'couch', 'table', 'wardrobe']
```

03 CNN 모델 구현

개념 설명

- CONV2D: 윤곽, 색상, 형태 특징 추출
- MAXPOOLING: 주요 특징을 압축해 계산량 감소
- FLATTEN/DENSE: 추출된 특징을 바탕으로 최종 클래스 분류
- ADAM OPTIMIZER와 SPARSE CATEGORICAL CROSSENTROPY 사용

학습 방식

- 전처리된 이미지 데이터로 CNN 모델 학습
- 검증 데이터를 통해 ACCURACY/LOSS 변화 확인
- 학습 완료 모델을 저장해 STREAMLIT 앱에서 재사용

CNN 구조

- CONV2D -> MAXPOOLING2D -> CONV2D -> MAXPOOLING2D -> FLATTEN -> DENSE -> OUTPUT

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense, Dropout

model = Sequential([
    Conv2D(32, (3, 3), activation="relu", input_shape=(32, 32, 3)),
    MaxPooling2D((2, 2)),

    Conv2D(64, (3, 3), activation="relu"),
    MaxPooling2D((2, 2)),

    Flatten(),
    Dense(128, activation="relu"),
    Dropout(0.3),
    Dense(5, activation="softmax")
])

model.summary()
```

04 성능 결과와 시연 화면

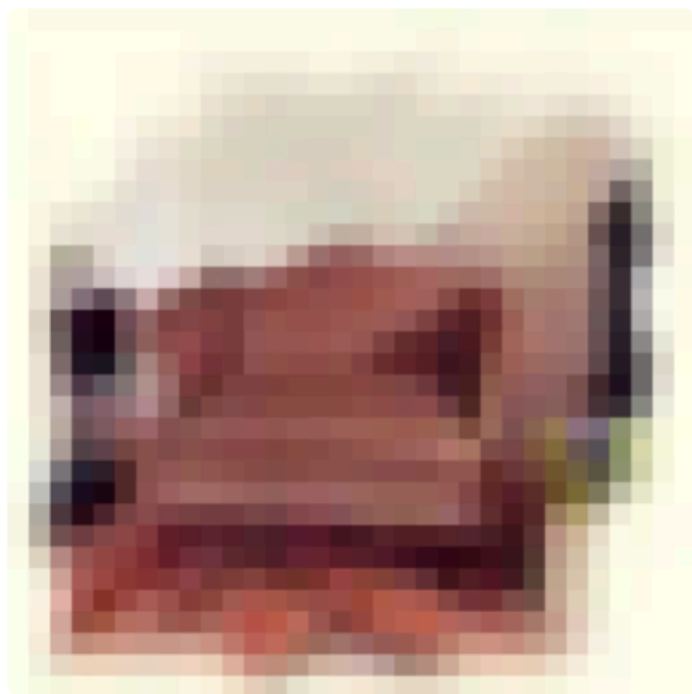
시연 화면

프로젝트 설명 예측 시연 학습 결과 프로젝트 정보

이미지 업로드

분류할 가구 이미지를 업로드하세요.

couch_s...couch.png 4.3KB +



업로드 이미지

모델 입력을 위해 이미지는 내부적으로 32 x 32 크기로 변환됩니다.

› 모델이 실제로 보는 32 x 32 이미지

카테고리 예측하기

현재 이미지 기준 예측 결과

소파 (couch)

모델이 이 이미지를 소파 카테고리로 분류했습니다.

예측 확률: 73.76%

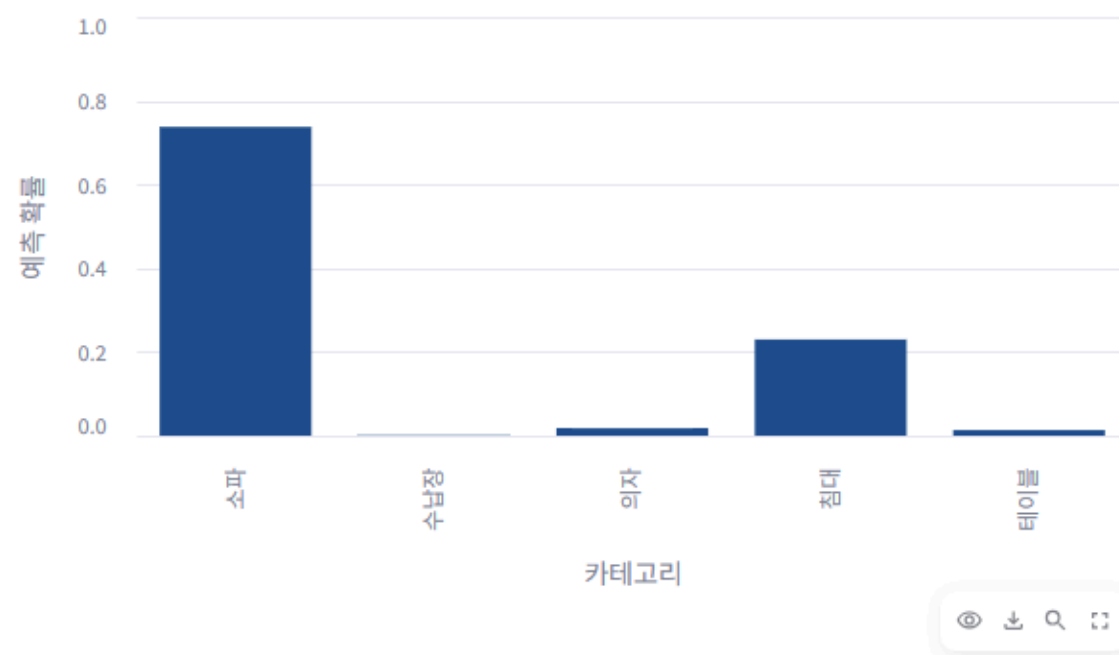
Top-3 예측 후보

카테고리	영문 라벨	예측 확률(%)
소파	couch	73.76
침대	bed	22.98
의자	chair	1.79

클래스별 예측 확률

1.0

클래스별 예측 확률



카테고리	영문 라벨	예측 확률(%)
소파	couch	73.76
침대	bed	22.98
의자	chair	1.79
테이블	table	1.35
수납장	wardrobe	0.13

위 표는 읽기 전용 결과표입니다. 마우스 휠을 움직여도 예측 확률 값은 변경되지 않습니다.

03 개선 방향, 소감

개선 방향

- CIFAR-100은 32 X 32 저해상도라 실제 쇼핑몰 이미지와 차이가 있다.
- 기본 CNN 구조는 복잡한 상품 이미지 분류에 한계가 있다.
- BED와 COUCH처럼 형태가 유사한 클래스는 혼동이 발생할 수 있다.
- 실제 서비스에서는 데이터 품질, 이미지 해상도, 촬영 각도, 배경 차이를 함께 고려해야 한다.
- 상품 등록 시 이미지 기반 카테고리 자동 추천
- 이미지 기반 검색 기능과 연결
- PLUSHOME 상품 추천 흐름과 연동
- LLM/RAG 프로젝트의 이미지 입력 단계로 재사용

소감

이 프로젝트를 통해 이미지 데이터 전처리, CNN 모델 학습, 예측 결과 시각화, STREAMLIT 기반 시연 화면 구현까지 딥러닝 분류 흐름을 경험했습니다.



업로드 이미지

모델 입력을 위해 이미지는 내부적으로 32 x 32 크기로 변환됩니다.

▼ 모델이 실제로 보는 32 x 32 이미지



현재 이미지 기준 예측 결과

소파 (couch)

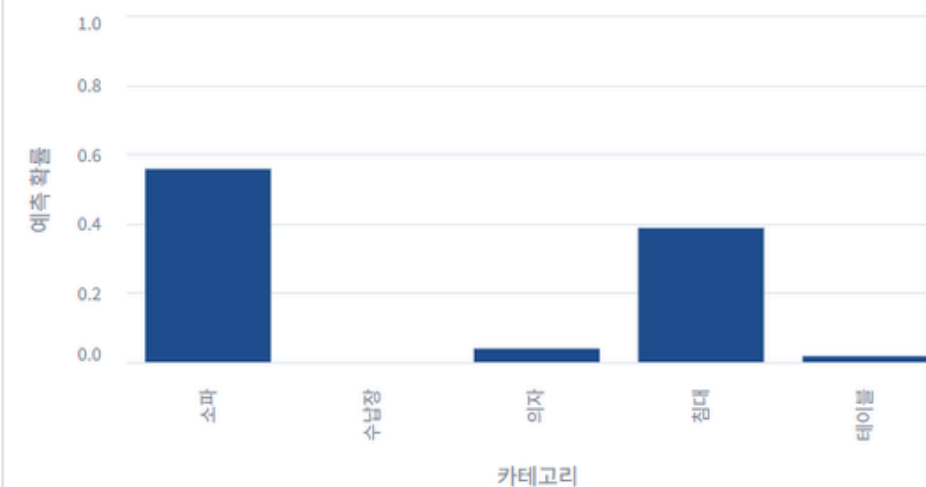
모델이 이 이미지를 소파 카테고리로 분류했습니다.

예측 확률: 55.71%

Top-3 예측 후보

카테고리	영문 라벨	예측 확률(%)
소파	couch	55.71
침대	bed	38.68
의자	chair	3.89

클래스별 예측 확률



감사합니다

THANK YOU!